

$$Q_1^{n+1} = Q_0 \overline{Q_1} + \overline{Q_0} Q_1$$

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0	1	0
	01	1	1	0	1
	11	0	x	x	x
	10	0	0	1	0

$$Q_2^{n+1} = Q_1 Q_0 \overline{Q_2} + (\overline{Q_3} \overline{Q_1} + \overline{Q_3} \overline{Q_0}) Q_2$$

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	x	x	x
	10	1	1	1	1

$$Q_3^{n+1} = \overline{Q_2} Q_3 + Q_2 Q_1 Q_0 \overline{Q_3}$$

(iv). 通过对照 Q_3^{n+1} 、 Q_2^{n+1} 、 Q_1^{n+1} 、 Q_0^{n+1} 的输出表达式与 J-K 触发器的特征方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q} + \overline{K}Q$ ，可得到 J-K 触发器的驱动方程。

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_0} \\ Q_1^{n+1} = Q_0 \overline{Q_1} + \overline{Q_0} Q_1 \\ Q_2^{n+1} = Q_1 Q_0 \overline{Q_2} + (\overline{Q_3} \overline{Q_1} + \overline{Q_3} \overline{Q_0}) Q_2 \\ Q_3^{n+1} = \overline{Q_2} Q_3 + Q_2 Q_1 Q_0 \overline{Q_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = Q_0 \\ J_2 = Q_1 Q_0, K_2 = \overline{\overline{Q_3} \overline{Q_1} + \overline{Q_3} \overline{Q_0}} = \overline{\overline{Q_3} \overline{Q_1} \overline{Q_0}} \\ J_3 = Q_2 Q_1 Q_0, K_3 = Q_2 \end{cases}$$

(v). 检查自启动，根据上述 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 次态卡诺图的化简确定 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ 次态卡诺图中所有不确定项（即 0000、1101、1110、1111 状态的次态），从而确认 J-K 触发器清零以及进入异常计数状态后如何重新开始计数，即实现计数器的自启动。如果检查发现电路不能实现异常计数状态的自启动，则应该修改电路设计。

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	0001	0010	0100	0011
	01	0101	0110	1000	0111
	11	0001	0010	0000	0011
	10	1001	1010	1100	1011

上图为计数器电路自启动的检查

三、所用仪器及器件

1. Protues
2. 示波器
3. 数字电路实验箱（74LS73，74LS00、74LS08、74LS32 等）

四、实验内容

1. 用 J-K 触发器和门电路设计一个特殊的十进制同步计数器。

(i). 仿照实验原理十二进制计数器设计步骤，设计特殊十进制计数器：

$$\begin{array}{ccccccc} 0001 & \rightarrow & 0010 & \rightarrow & 0011 & \rightarrow & 0100 & \rightarrow & 0101 \\ \downarrow & & & & & & & & \downarrow \\ 1010 & \leftarrow & 1001 & \leftarrow & 1000 & \leftarrow & 0111 & \leftarrow & 0110 \end{array}$$

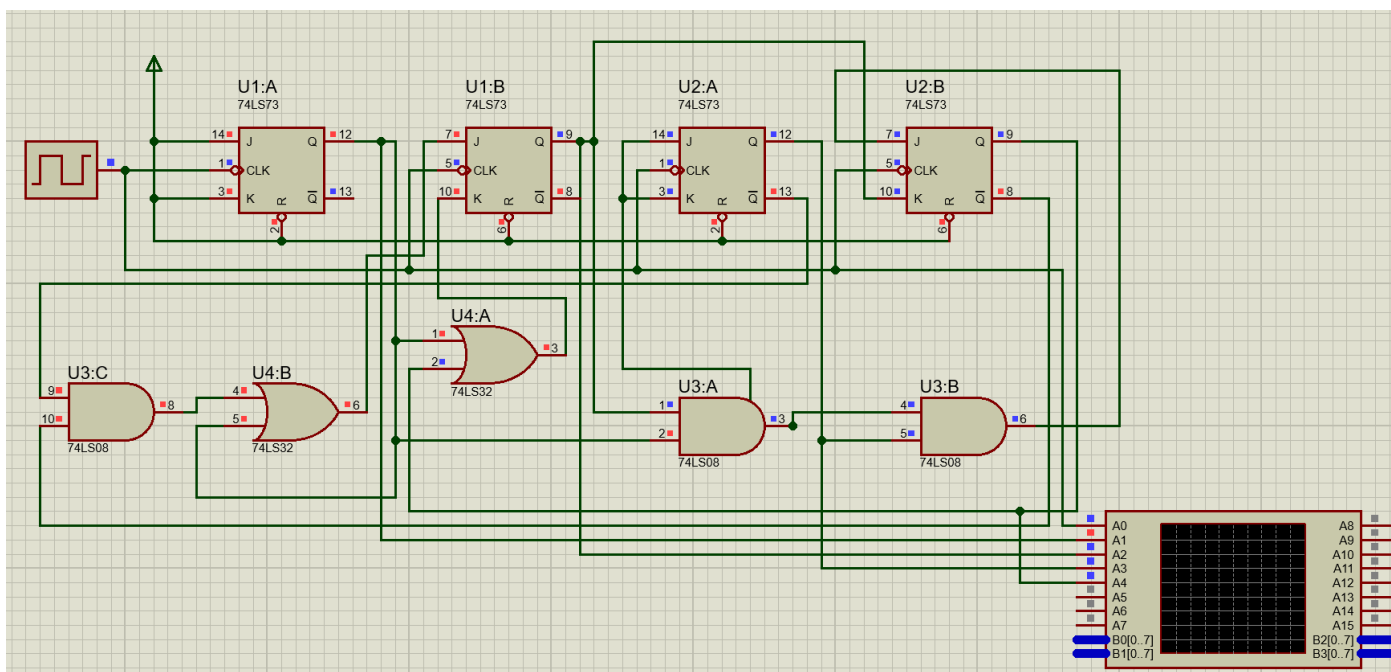
(ii). 确定电路所需触发器数目：

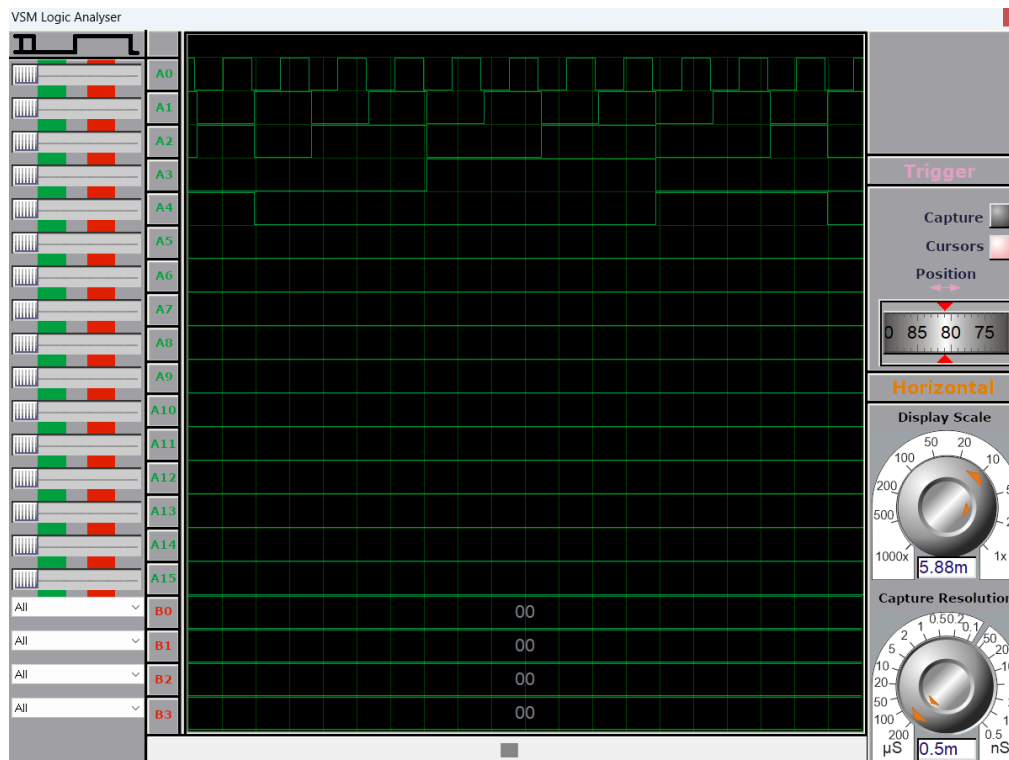
电路的有效状态 $m = 10$ ，求所需触发器数目 n 。则根据 $2^n \geq m$ ，可得 $n = 4$ ，即需要 4 个触发器。

(iii). 化简次态卡诺图，得出状态方程，求出每个触发器的驱动方程：

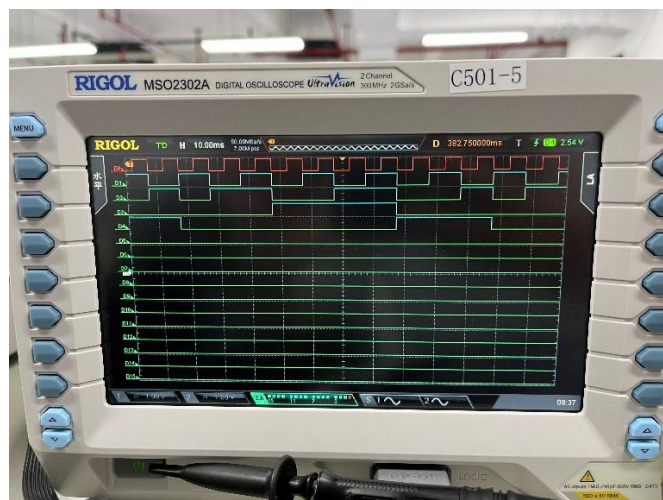
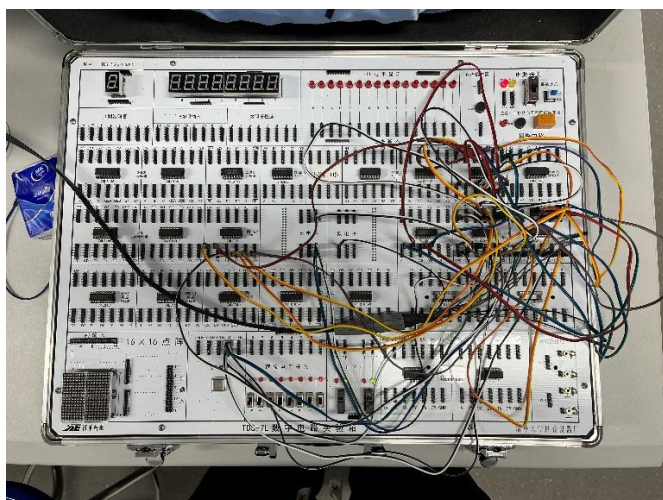
$$\begin{array}{ll} J_0 = 1 & K_0 = 1 \\ J_1 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} + Q_0 & K_1 = Q_0 + Q_3 \\ J_2 = Q_0 Q_1 & K_2 = Q_0 Q_1 \\ J_3 = Q_2 Q_1 Q_0 & K_3 = Q_1 \end{array}$$

2. 用逻辑分析仪观察并记录 CP 和 每一位的输出波形。



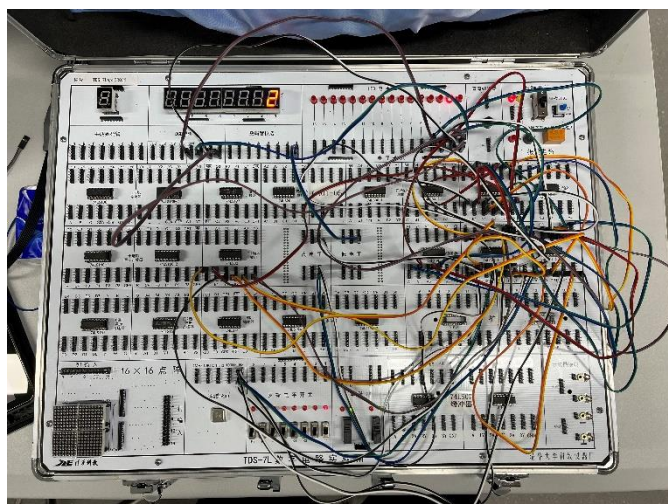
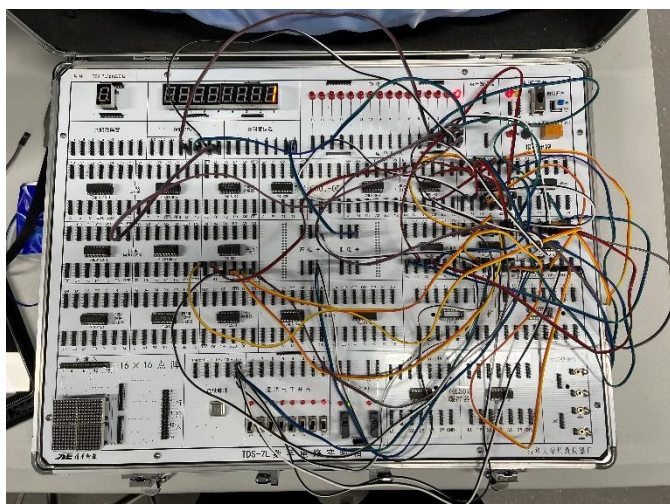


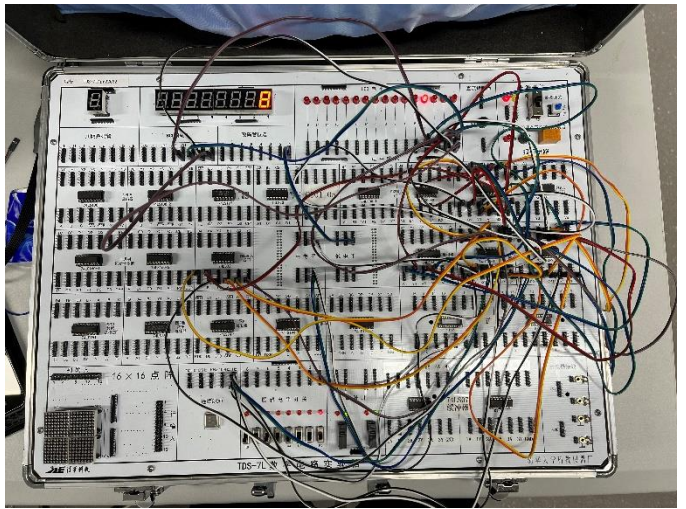
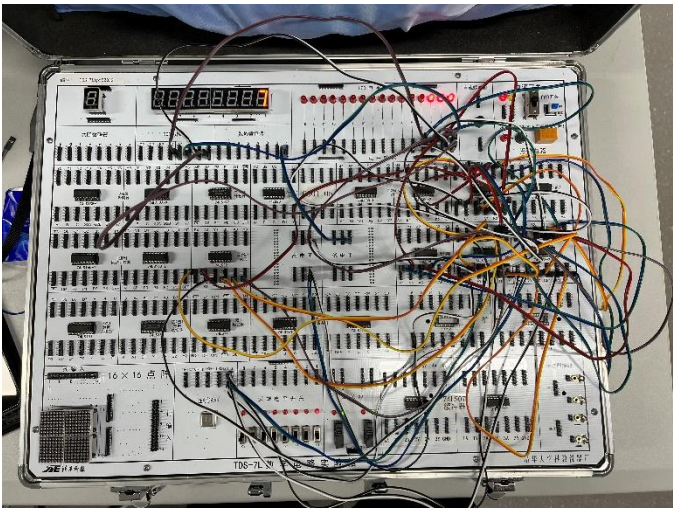
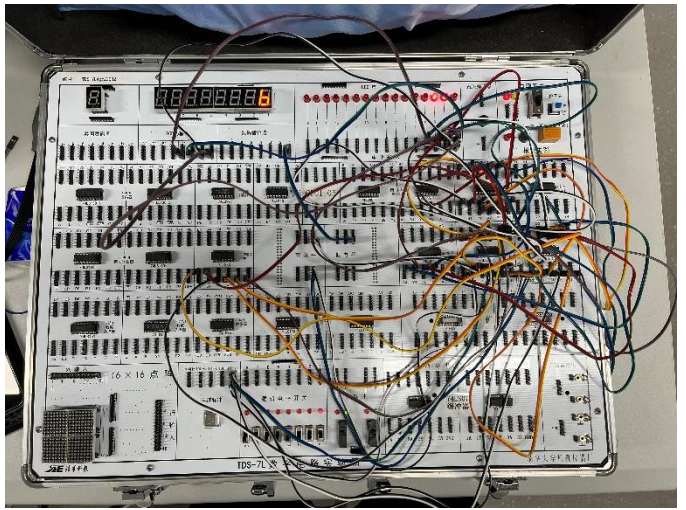
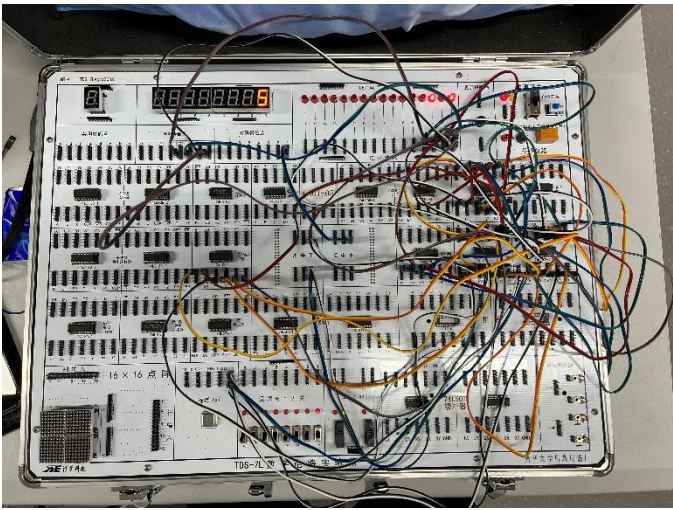
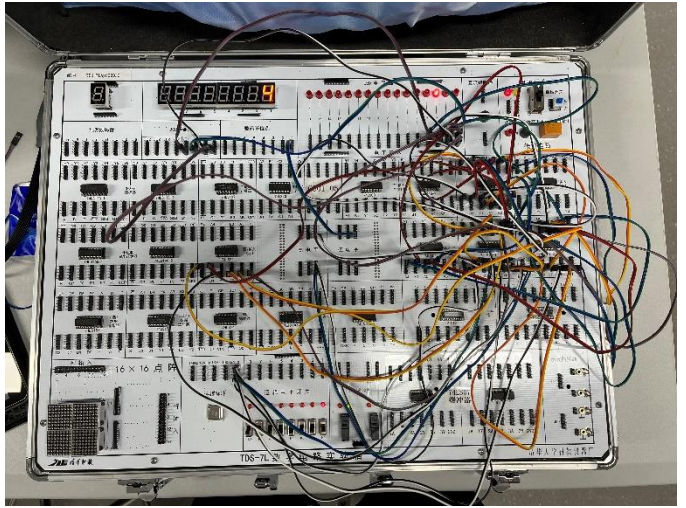
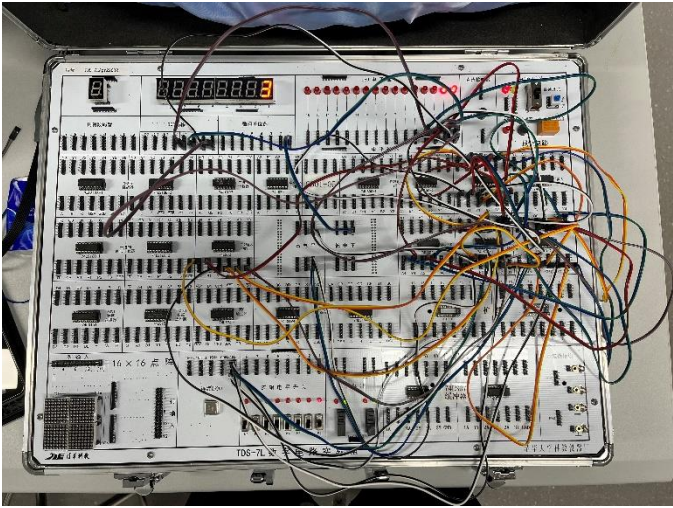
以上 2 图为 Protues 仿真结果

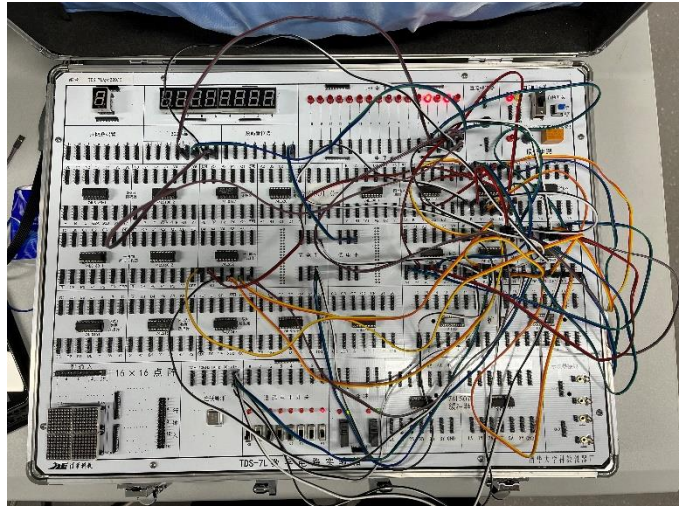
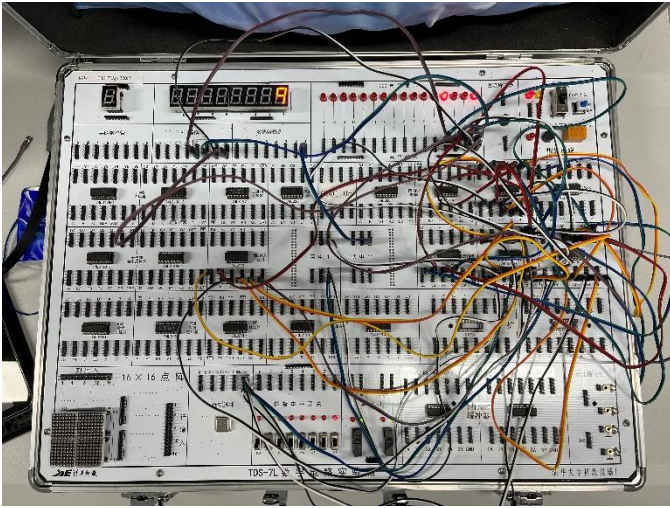


左图为接法，右图为实验波形图

3. 用数码管和 LED “0-1”显示器显示计数器的输出。







以上 10 图为数码管显示计数器的输出

五、结论

在 Protues 仿真与实验箱的结果一样，能够实现特殊十进制计数器。